

Services Réseau DHCP & DNS

isc-dhcp-server + Bind9 — Domaine iris.lan · Période : 26/05/2025 au 30/05/2025

1. Contexte et objectifs

Déploiement d'une VM Linux dédiée (**DHCP_DNS_SERV**) pour centraliser l'attribution IP et la résolution de noms du réseau local BTS SIO. Le serveur héberge **isc-dhcp-server** pour l'attribution dynamique des adresses (protocole DORA) et **Bind9** pour la résolution DNS locale (zone directe + zone inverse) du domaine **iris.lan**.

2. Architecture et plan d'adressage

Élément	Rôle	IP / Réseau	Services
DHCP_DNS_SERV	Serveur réseau principal	192.168.1.5/24	isc-dhcp-server, bind9
Pool clients	Attribution dynamique	192.168.1.100 → .200	DHCPv4 (DORA)
Passerelle	Routage LAN	192.168.1.1	Gateway
DNS forwarders	Résolution externe	8.8.8.8 / 1.1.1.1	DNS public

Ports critiques : DHCP → 67/UDP · DNS → 53/UDP + 53/TCP · SSH admin → 22/TCP

3. Service DHCP — isc-dhcp-server

Subnet	192.168.1.0/24 — masque 255.255.255.0
Pool dynamique	192.168.1.100 à 192.168.1.200
Passerelle	option routers 192.168.1.1
DNS	option domain-name-servers 192.168.1.5
Bail	default 600s — max 7200s
Réservations	Adresses statiques par MAC (serveurs, imprimantes, bornes WiFi)
Démarrage	systemctl enable isc-dhcp-server — activation automatique

4. Service DNS — Bind9

Zone directe	iris.lan — enreg. A, CNAME, MX	ns1.iris.lan	192.168.1.5 (serveur DNS)
Zone inverse	1.168.192.in-addr.arpa — PTR	mail.iris.lan	192.168.1.10
Forwarders	8.8.8.8 / 1.1.1.1	www.iris.lan	192.168.1.20
Récursion	Contrôlée — réseau local uniquement	server01	192.168.1.50 (réservé DHCP)

Services Réseau DHCP & DNS

isc-dhcp-server + Bind9 — Domaine iris.lan · Période : 26/05/2025 au 30/05/2025

5. Mise en œuvre détaillée

1. VM	VirtualBox — Debian — IP fixe 192.168.1.5 — vérification connectivité et route par défaut
2. DHCP	Configuration dhcpd.conf : subnet, pool, réservations MAC — activation systemd
3. DNS	named.conf.options (forwarders) — zone directe iris.lan — zone inverse PTR — named-checkconf/checkzone
4. Supervision	Logs : journalctl -u bind9 / /var/log/syslog — contrôle ports ss -tulpen — sauvegarde zones + leases

6. Tests de recette

Vérification syntaxe et résolution

```
# Vérification syntaxe Bind9
sudo named-checkconf
sudo named-checkzone iris.lan /etc/bind/zones/db.iris.lan

# Tests DNS direct et inverse
dig host1.iris.lan @192.168.1.5
dig -x 192.168.1.110 @192.168.1.5

# Contrôle ports en écoute
ss -tulpen | grep -E '53|67'
```

7. Problèmes traités

Problème	Cause	Solution
Clients sans IP	Erreur de syntaxe dhcpd.conf	Correction dhcpd.conf + restart isc-dhcp-server
DNS sans réponse	Zone mal déclarée dans Bind9	Correction zone + reload named
Ports 53/67 absents	Service inactif ou firewall UFW	systemctl start + règles UFW ouvertes

8. Résultats et compétences mobilisées

DHCP	Attribution IP automatique fiable — protocole DORA opérationnel	B1.5	Mettre à disposition un service informatique
DNS	Résolution directe et inverse stable — domaine iris.lan	B3.1	Concevoir et mettre en place une solution réseau
Service	Exploitable, documenté, démarrage automatique systemd	B3.2	Exploiter, dépanner et superviser une solution réseau